

Resumen Ejecutivo de Avance — 29/09/2026

Proyecto: Estandarización ISA-5.1 de tags — Ingenio La Florida
Directorio de trabajo: C:\Users\Administrador\Downloads\AUTOMATISMO_AGUSTIN
Alcance temporal: martes 29/09/2026, 07:13 a 12:35 (hora estándar de Argentina)

La jornada llevó la base de producción de **196 a 478 tags** en una única transacción autorizada, después de encadenar cuatro planes maestros con nueve auditorías delegadas, y cerró ordenando el desorden físico de archivos de Studio 5000 del proyecto. La base arrancó el día en solo lectura estricta (mode=ro + PRAGMA query_only=ON, cero escrituras) y la migración se ejecutó recién con la autorización expresa recibida a las 10:31.

Indicador del día	Valor
Base inicial / base final	196 → 478 tags
Operaciones aplicadas	349 (294 INSERT · 43 UPDATE · 12 DELETE)
SHA-256 de cierre de tags_ingenio.db	601519b9c76d1d78...
Backups y archivos ordenados	1 línea base de 196 + 1.835 ACD/BAK archivados
Estado de la suite de tests	no ejecutada (instrucción explícita del usuario)

1. Resumen ejecutivo

La jornada llevó la base de producción de **196 a 478 tags** y ordenó el desorden físico del proyecto, en cuatro tramos:

#	Tramo	Resultado
1	Catalogación y propuestas (07:13–08:24)	catalogo_candidatos_expansion_280926.csv (222 filas) → propuesta_expansion_masiva_290926.csv (159 filas) → maestro v1 plan_maestro_consolidado_290926.csv (150 INSERT / 41 UPDATE / 12 DELETE)
2	Cadena de planes v2 → v5 con auditorías delegadas (08:30–10:01)	4 emisiones, 9 subagentes en 3 batches, proyección 334 → 358 → 417 → 465 → 478
3	Homologación y migración a producción (10:11–11:05)	349 operaciones activas aplicadas en una sola transacción ; base en 478 tags
4	Studio 5000, guía de campo y ordenamiento (11:22–12:00)	3 .ACD para revisión + guía de 8 canales; 1.835 ACD/BAK archivados

Cierre verificado: tags_ingenio.db con **478 registros**, integrity_check = ok, foreign_key_check sin hallazgos, SHA-256 601519b9c76d1d789b50d77df613fe642c92531f1cbf7c9259c618fb61c6f92b, sin residuos -wal/-journal.

2. Punto de partida (07:13)

El usuario autorizó continuar la generación de planes contra la base con SHA-256 dc4d9c21..., pidiendo documentar la discrepancia frente al 6f8f9c34... que figuraba en migraciones previas y verificando que los **196 registros** (claves primarias, nombres de tag, áreas y descripciones) fueran idénticos al estado anterior, ignorando diferencias de metadatos internos de SQLite.

Veredicto: conteo 196 e integridad lógica correctos; la diferencia de hash corresponde a páginas internas del archivo, no a contenido de catálogo. La base se mantuvo en mode=ro con query_only=ON durante todo el tramo.

3. Catalogación y propuestas (07:22–08:24)

Artefacto	Filas	SHA-256 (12)	Hora
exports/catalogo_candidatos_expansion_280926.csv	222	ac809e320313	07:30
exports/propuesta_expansion_masiva_290926.csv	159	89cd47e6e8a2	08:13
exports/plan_maestro_consolidado_290926.csv (maestro v1)	268	754a87f523c7	08:24

El catálogo clasifica los extremos físicos disponibles (transmisores, válvulas, switches) con su canal exacto, área y variable. La propuesta masiva respeta las reservas de los 208 tags ya planificados y la protección de los 11 tags manuales. El maestro v1 unificó ambas fuentes: **150 INSERT, 41 UPDATE, 12 DELETE, 13 MANTENER** → **334 tags proyectados**.

4. Cadena v2 → v5 (08:30–10:01)

Cada etapa incorporó únicamente hallazgos sustentados por XML y conservó la anterior como archivo auditable.

Etapas	Filas	INSERT	UPDATE	DELETE	Proyectado	SHA-256 (12)
v2	316	174	43	12	358	f4d49799caf6
v3	616	233	43	12	417	76f2d0e70941
v4	707	281	43	12	465	dae9a6ee1b8d
v5	722	294	43	12	478	b90c0739c831

Auditorías delegadas (9 subagentes en 3 batches):

Batch	Hora	Tareas	Veredicto
deleg_28d01214	08:30	3	Completas: funciones finales, PV/MV cruzados, las 3 identidades de PLC faltantes
deleg_5d1b783e	08:52	3	Completas: 6 grupos FBD/SEL, 11 controladores de salida cruzada, 222 descartes + USINA/CENTRÍFUGA
deleg_80fe7c87	09:28	3	Una falló (dictamen de Desaireador_2/Desaireador entregado como X TASK 1/3); se resolvió con inspección directa del XML

Qué aportó cada etapa: v2 clasificó los 11 elementos finales tentativos (6 como Y, 1 como V, 4 sin resolver) y rescató 19 tags de PLC con nombres divergentes; v3 sumó 59 filas (lazos de Ingeniería, PLC omitidos, Usina vía MOV → SCL, pares Entrada–Controlador) y dejó 222 filas SIN_LAZO con estado de auditoría individual; v4 cerró los 3 domos de calderas, el evaporador, las cajas condensadoras, el Desaireador y 13 canales físicos únicos; v5 numeró las 5 corrientes de carga de Centrífuga C2–C6, el par de Caja 11, los canales de Desaireador:3 y homologó las 3 salidas en revisión.

Desvíos de numeración declarados (no ocultados):

- Las 5 corrientes de Centrífuga se autorizaron como 700_IT_005..009, pero 700_IT_008 y 700_IT_009 pertenecen en producción a los lazos B_PC_10_5 y B_PC_20_10 → se numeraron 700_IT_005/006/007/010/011.
- DES_S1_PT_VALVULA_20_10 quedó 300_PT_055 (una de 6 asignaciones del módulo Desaireador).
- Desaireador:3 dio **6 de 8** canales: Ch[1] no lo usa ninguna rutina y Ch[5] alimenta dos bloques vivos con magnitudes distintas (velocidad 0–1500 y temperatura 0–150 °C).

5. Homologación de estados (10:11–10:12)

exports/plan_maestro_consolidado_v5_homologado_290926.csv — 722 filas, SHA-256 (12) dcd12ccb77bb. Sólo cambiaron etiquetas de estado en 66 filas:

Verificación	Resultado
Operaciones activas	349 → 332 NO_INSERTAR_REVISION + 17 UPDATE_METADATOS_NO_RENOMBRAR
Filas con REVISAR_ANTES_DE_APLICAR	0 (ni en Estado_Maestro ni en Estado_Revision)
Balance	294 INSERT · 43 UPDATE · 12 DELETE · 13 MANTENER — idéntico
Determinismo	dos semillas (11 y 808) → mismo SHA-256

6. Migración transaccional a producción (10:31–11:05)

Autorizada expresamente por el usuario (“Opción B”), con backup previo inmutable, una única transacción, candado de los 11 tags manuales dentro de la transacción y verificación posterior.

Paso 1 — Backup previo:

```
app_etiquetas/backups/tags_ingenio_pre_v5_196tags_290926.db
SHA-256 = dc4d9c212588bb91e17556e08dde263727545987868b45fb11da8fe7ebe80522
```

Paso 2 — Transacción única (BEGIN IMMEDIATE → COMMIT, foreign_keys=ON): 294 INSERT + 26 renombres + 17 actualizaciones de metadatos + 12 DELETE. Candados dentro de la transacción: conteo exacto 478, los 11 manuales campo a campo, foreign_key_check e integrity_check; ante cualquier falla, ROLLBACK.

Defecto encontrado y corregido (declarado): la primera aplicación escribió el campo alias_for truncado en los canales con corchetes (BP_ANALOGICA:1:I.Ch en lugar de ...Ch[4].Data), porque el extractor no contemplaba []. Se detectó en la verificación posterior; se **restauró la base desde el backup byte-idéntico** (el SHA volvió a dc4d9c21...), se corrigió el extractor y se re-aplicó. Resultado final: 0 canales truncados, verificado contra la dirección cruda del CSV.

Paso 3 — Verificación posterior (solo lectura):

Verificación	Resultado
Registros	478 (141 filas intactas + 43 modificadas + 294 altas; 12 bajas exactamente las previstas)
integrity_check / foreign_key_check	ok / 0 hallazgos
journal_mode / residuos	delete / sin -wal ni -journal
11 tags manuales	11/11 presentes e idénticos al backup, 0 en operaciones
SHA-256 final	601519b9c76d1d789b50d77df613fe642c92531f1cbf7c9259c618fb61c6f92b
Auditoría	+349 filas (294 CREACION, 43 MODIFICACION, 12 ELIMINACION), total 4.112, 0 huérfanos

Distribución por área de los 478 tags:

Área		Área	
100 Molienda	70	500 Evaporación	50
200 Destilería	122	600 Cocimiento	15
250 Biodestilería	13	700 Centrifugado	55

Área		Área	
300 Calderas	117	900 Fuerza Motriz	18
400 Clarificación	18	Total	478

Todos los tags quedaron en estado Planificado. El área 000 quedó en 0 (sus tags migraron a 250 o se dieron de baja).

7. Studio 5000, guía de campo y ordenamiento (11:22–12:00)

Selección de .ACD — regla: el .ACD/.BAK más reciente de cada PLC, sin marca de duplicado y con tamaño de proyecto completo (≥ 2 MB). Se encontraron **1.844** archivos .ACD/.BAK (no un puñado: el proyecto tenía tres árboles duplicados).

Copia en 00_REVISION_STUDIO5000_HOY/	Origen	Fecha	Tamaño
1_TRAPICHE2022.ACD	ACD_Para_Convertir/.../TRAPICHE2022...BAK031.acd	30/07 05:40	5,10 MB
2_DESTILERIA.ACD	ACD_Para_Convertir/.../DESTILERIA_RECUPERADO.ACD	05/08 16:27	8,58 MB
3_Calderas_8_9_10_Desaireador.ACD	data_historica/proyectos_studio5000/Calderas_8_9_10_Desaireador.ACD	15/07 07:41	4,81 MB

Las 9 copias (3 de revisión + 6 de catálogo) se verificaron byte a byte contra su original. Advertencias dejadas por escrito en la guía: para TRAPICHE el elegido es un .BAK031; para DESTILERIA el elegido es un archivo *recuperado*; y el L5X de producción de Calderas (18/08) es **más nuevo que todos los .ACD disponibles** (el más reciente es del 15/07), así que ninguna copia calza exactamente con la versión auditada.

Guía de los 8 canales (GUIA_8_CANALES_A_REVISAR.md y .txt): para cada canal se leyó del XML el programa/rutina FBD, la hoja y el bloque exacto, el canal físico, el alias declarado y el bloque que realmente lo procesa. Resultado de la auditoría de hoy:

- Canales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 son **contradicciones reales de identidad** (slots de TRAPICHE, jw_fermentacion_2022:2 en DESTILERIA, Desaireador:3:I.Ch[5] en Calderas).
- Canal 4 **no** es una contradicción: es el mismo Pt100 de la bobina del motor del rolo con y sin la palabra NORTE en el destino → sólo falta confirmación para crear 100_TT_057.
- Canal 8 (Desaireador:3:I.Ch[1]) es un alias declarado sin ningún bloque cableado.

Ordenamiento:

Destino	Contenido	Operación
00_REVISION_STUDIO5000_HOY/	3 ACD de producción + guía .md/.txt	copiado
archivo_ordenado/ACD_Catalogo_Vigentes/	6 ACD vigentes (FABRICA, DIBACCO, CALD_LA_FLORIDA, cenizas2020, CENTRIFUGA_DE_PRIMERA, USINA_LA_FLORIDA)	copiado
archivo_ordenado/ACD_Historicos_y_Backups/	1.835 archivos, 6,7 GB, 0 fallos	movido

Destino	Contenido	Operación
archivo_ordenado/MAPA_MOVIMIENTOS_290926.csv	ruta original → ruta nueva de cada archivo (reversible)	generado
exports/historico_iteraciones /	16 entradas (logs, JSON de verificación, xlsx, carpetas temporales)	movido

No se tocaron app_etiquetas/ (71 archivos), src/ (111), tests/ (96), L5X_Produccion/ (10) ni docs/ (63).

8. Lo que no se hizo y decisiones que esperan al usuario

Ausencias declaradas:

- No se corrió la suite completa de tests** (229 pruebas): instrucción explícita del usuario. No hay veredicto de suite en esta jornada; la verificación se hizo con candados dentro de la transacción y con verificación independiente posterior contra el backup.
- Una tarea del batch de 09:28 falló** (dictamen de Desaireador_2/Desaireador). Se cubrió con inspección propia del XML, no por dictamen independiente.
- El ordenamiento de exports/ quedó incompleto a propósito**: se movieron 16 entradas, no 74. Los otros **71 CSV** son entradas que src/ y tests/ leen por nombre de archivo (26 de ellos desde tests/, o sea guardarraíles ejecutables). Moverlos rompe rutas de código —lo que la propia regla prohibía—. Para dejar sólo los 3 maestros hay que parametrizar antes esa ruta en los scripts.

No resuelto, sin acción tomada:

Tema	Estado
8 canales con contradicción de cableado	Sin definir; requieren respuesta de planta (guía entregada)
2 salidas con alias cruzado (700_PV_002, 400_PV_004)	Numeradas, con advertencia de discrepancia de alias para verificación física
43 filas heredadas sin operación	Siguen fuera del plan; no generan tags
12 altas sin plc_origen	El lazo entero carece de canal físico del que heredarlo
49 filas de controlador	Sin canal de campo (esperado: son controladores)
p pasar /	30.097 archivos, 3,7 GB de una instalación de Studio 5000/FactoryTalk dentro del proyecto; no se tocó
ACD_Para_Convertir/ y archivos ACD y L5X auditados/	Ya sin ACD, quedaron con .L5X y subcarpetas vacías

9. Disciplina de verificación aplicada hoy

- Toda cifra de este informe fue **releída hoy desde el artefacto en disco** (CSV, SQLite en mode=ro, o el árbol de archivos), no heredada de resúmenes.
- La base de producción se abrió siempre en mode=ro + PRAGMA query_only=ON fuera de la ventana de escritura autorizada.
- La verificación posterior a la migración se hizo **contra el backup**, no contra el propio resultado: 141 filas intactas campo a campo, 43 modificadas, 294 altas, 12 bajas.
- Las copias de los 9 .ACD se validaron con SHA-256 contra su original.
- Los movimientos de archivos quedaron registrados con mapa reversible.

10. Archivos creados o modificados hoy

Motores y scripts (src/): catalogar_candidatos_expansion_280926.py,
generar_propuesta_expansion_masiva_290926.py, generar_plan_maestro_consolidado_290926.py,
..._v2_290926.py, ..._v3_290926.py, ..._v4_290926.py, ..._v5_290926.py,
homologar_estados_plan_v5_290926.py, migrar_plan_v5_a_produccion_290926.py,
ordenar_proyecto_acd_290926.py.

Artefactos (exports/): catalogo_candidatos_expansion_280926.csv,
propuesta_expansion_masiva_290926.csv, plan_maestro_consolidado_290926.csv, ..._v2_290926.csv,
..._v3_290926.csv, ..._v4_290926.csv, ..._v5_290926.csv,
plan_maestro_consolidado_v5_homologado_290926.csv.

Base de datos: app_etiquetas/tags_ingenio.db (478 tags) y
app_etiquetas/backups/tags_ingenio_pre_v5_196tags_290926.db (línea base de 196).

Organización: 00_REVISION_STUDIO05000_H0Y/ (3 ACD + guía .md/.txt),
archivo_ordenado/ACD_Catalogo_Vigentes/ (6 ACD), archivo_ordenado/ACD_Historicos_y_Backups/
(1.835 archivos), archivo_ordenado/MAPA_MOVIMIENTOS_290926.csv,
archivo_ordenado/inventario_acd_y_exports_290926.json.

Documentación: este informe, docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_290926.md y su PDF.

Estado de cierre: producción con 478 tags, integridad verificada, 11 tags manuales intactos y sin residuos de journal. El único bloqueo real que queda es de planta, no de software: definir la identidad de los 8 canales para convertirlos en tags.